

Đạo hàm và ý nghĩa hình học

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM — Đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ tại điểm x_0 là giới hạn của tỉ số giữa số gia của hàm số và số gia của biến số khi số gia của biến số dần tới 0, ký hiệu $f'(x_0)$. Về mặt hình học, $f'(x_0)$ chính là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x_0 , từ đó suy ra phương trình tiếp tuyến $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

II. PHÂN TÍCH VÀ MỞ RỘNG — Các quy tắc tính đạo hàm cơ bản gồm đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương hai hàm số, cùng đạo hàm của hàm hợp thông qua công thức $(u(v(x)))' = u'(v(x)).v'(x)$. Bảng đạo hàm của các hàm sơ cấp như hàm

lũy thừa, hàm lượng giác, hàm mũ và hàm lôgarit là công cụ nền tảng để giải quyết các bài toán khảo sát hàm số.

III. VẬN DỤNG — Đạo hàm còn được ứng dụng để xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số thông qua dấu của $f'(x)$, tìm cực trị (điểm mà đạo hàm đổi dấu), và giải các bài toán tối ưu trong thực tế như tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một đại lượng phụ thuộc vào một biến số, ví dụ tối ưu diện tích, thể tích hay chi phí sản xuất.

IV. VÍ DỤ CÓ HƯỚNG DẪN — Xét một tình huống tiêu biểu của bài “Đạo hàm và ý nghĩa hình học”. Trước hết xác định dữ

kiện, khái niệm hoặc quy tắc liên quan; tiếp theo lựa chọn phương pháp, trình bày từng bước và kiểm tra điều kiện áp dụng. Sau khi có kết quả, đối chiếu lại với yêu cầu, giải thích ý nghĩa và chỉ ra lỗi sai thường gặp. Cách làm này giúp học sinh không chỉ ghi nhớ đáp án mà còn hình thành quy trình giải quyết vấn đề có thể dùng cho các câu hỏi tương tự.

V. BÀI TẬP LUYỆN TẬP — Bài 1: trình bày lại nội dung cốt lõi bằng sơ đồ hoặc bảng so sánh. Bài 2: giải một trường hợp cơ bản và giải thích từng bước. Bài 3: thay đổi một dữ kiện của ví dụ để dự đoán kết quả mới. Bài 4: tìm và sửa một lời giải hoặc nhận định sai. Bài 5: liên hệ

kiến thức với một hiện tượng trong học tập hoặc đời sống. Học sinh nên làm độc lập trước, sau đó trao đổi cách giải và tự chấm theo tiêu chí đúng kiến thức, đủ lập luận, rõ trình bày.

VI. TỔNG KẾT VÀ TỰ HỌC — Sau bài học, học sinh cần tự trả lời được ba câu hỏi: kiến thức nào là nền tảng, dấu hiệu nào cho biết nên áp dụng kiến thức đó, và làm thế nào kiểm tra kết quả. Hãy lập một trang ghi chú gồm từ khóa, công thức hoặc luận điểm chính, một ví dụ mẫu và một lỗi dễ mắc. Ôn lại sau một ngày và một tuần, đồng thời tự tạo thêm câu hỏi vận dụng để củng cố khả năng nhớ lâu và sử dụng kiến thức linh hoạt.